Universidad Rafael Landivar
Ingeniería en informática y sistemas
Manejo e implementación de archivos
AGUILAR ROJAS LUIS ENRIQUE

SEMANA 14 – Lab 14 - AWS, Kiro y agentes de IA

Edgar Alejandro Letona Mazariegos - 1304424

15 de octubre del 2026

Fundamentos de Cloud

Cloud computing	Es usar servidores, archivos y programas por internet, sin comprar los equipos físicos.
Región	Es un área geográfica donde AWS ofrece sus servicios y centros de datos.
Zona de disponibilidad	Es un lugar independiente dentro de una región. Ayuda a mantener los servicios disponibles si otro lugar falla.
Escalabilidad y pago por uso	Escalabilidad es aumentar o reducir recursos según la necesidad. Pago por uso significa pagar solo por lo consumido.

Servicios esenciales de AWS

Amazon S3	Guarda archivos en la nube. Ejemplo: Almacenar fotos o copias de seguridad.
Amazon EC2	Ofrece servidores virtuales. Ejemplo: Poner en línea una página web.
AWS Lambda	Ejecuta código sin administrar servidores. **Ejemplo:** Procesar un archivo cuando se carga.
Amazon RDS	Permite manejar bases de datos. Ejemplo: Guardar clientes, pedidos y pagos.
AWS IAM	Controla el acceso y los permisos. Ejemplo: Dejar que alguien vea archivos sin poder borrarlos.

Facturación de AWS

¿Qué genera costos?	Los servidores activos, el espacio utilizado, el tiempo de ejecución, las solicitudes y algunas transferencias de datos.
Pricing Calculator	Sirve para calcular aproximadamente cuánto costaría una solución antes de utilizarla.
Budgets y Cost Explorer	Budgets envía alertas de gastos. Cost Explorer muestra en qué se ha gastado y permite revisar los cambios del costo.

Kiro y agentes de inteligencia artificial

¿Qué es Kiro?	Es una herramienta para desarrollar software con IA. Ayuda a organizar requisitos, escribir código y hacer pruebas.
¿Qué es un agente?	Es un programa con IA que recibe un objetivo, decide pasos y puede usar herramientas para cumplir una tarea.
¿Cómo ayudan?	Permiten crear funciones, encontrar errores, escribir pruebas y automatizar trabajos repetitivos.
Dos ejemplos	• Crear una pantalla desde una descripción. Revisar codigo y ejecutar pruebas antes de • publicarlo.

Análisis técnico: utilidad, costo y seguridad

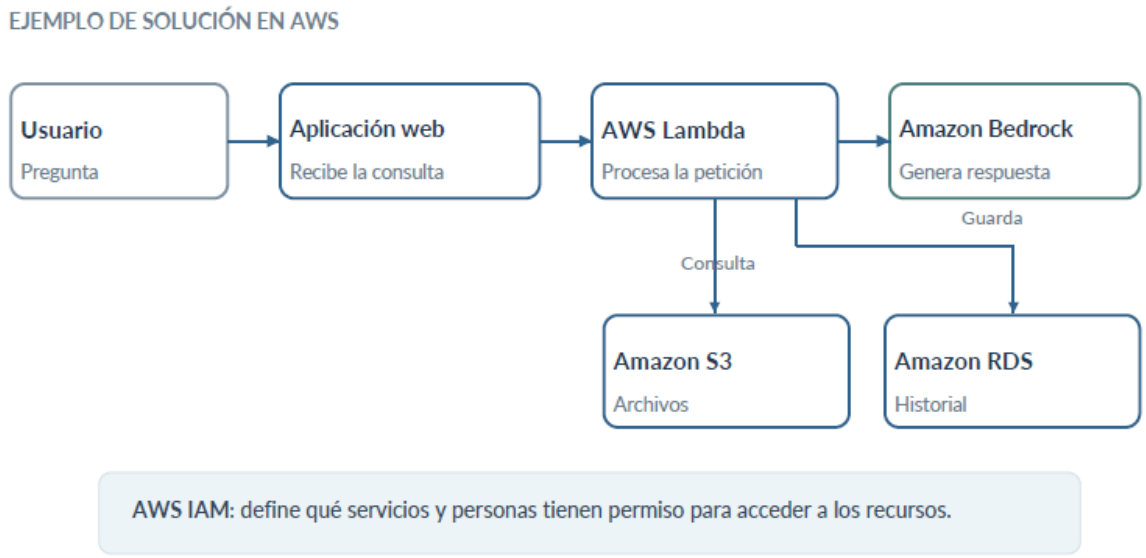
Servicio	Utilidad	Costo o seguridad
Amazon S3	Guardar documentos y fotos.	Cobro por espacio; evitar acceso publico.
Amazon EC2	Ejecutar aplicaciones web.	El servidor activo puede generar cargos.
AWS Lambda	Automatizar procesos de codigo.	Cobro por uso y tiempo de ejecucion.
Amazon RDS	Guardar información ordenada.	Restringir acceso y revisar respaldos.
AWS IAM	Asignar permisos a usuarios.	Dar solo los permisos necesarios.
Kiro	Ayudar a crear y probar software.	Revisar siempre el codigo generado.
Amazon Bedrock	Crear funciones y agentes con IA.	El uso de modelos puede generar costos.

Diagrama: asistente para consultar documentos

Ejemplo: una persona hace una pregunta; la aplicación busca información guardada y utiliza IA para responder.

Desarrollo con kiro:

Kiro ayuda a planear, programar y probar la aplicación. No es parte de su ejecución.



Flujo principal:

1. Usuario
2. Aplicación
3. Lambda
4. IA
5. Respuesta

Los archivos pueden quedar en S3 y los datos del sistema en RDS.

Referencias

1. **AWS - Computación en la nube**

   aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/)

2. **AWS - Regiones y zonas**

   https://docs.aws.amazon.com/es_es/global-infrastructure/latest/regions/aws-regions-availability-zones.html

3. **AWS - Amazon S3**

   https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html

4. **AWS - Amazon EC2**

   https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html

5. **AWS - AWS Lambda**

   https://docs.aws.amazon.com/es_es/lambda/latest/dg/welcome.html

6. **AWS - Amazon RDS**

   aws.amazon.com/es/rds/faqs/

7. **AWS - IAM**

   aws.amazon.com/es/iam/features/

8. **AWS - Precios y calculadora**

   https://aws.amazon.com/es/aws-cost-management/aws-pricing-calculator/

9. **AWS - Budgets y Cost Explorer**

   https://aws.amazon.com/es/compare/budgets-and-cost-explorer/

10. **Kiro - IDE oficial**

    https://kiro.dev/ide/

11. **Kiro - Características**

    https://kiro.dev/docs/ide/

12. **AWS - Amazon Bedrock**

    https://aws.amazon.com/es/bedrock/